

# 개념노트 3.2.2. 수학적 귀납법

## 수학적 귀납법

10문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

### 수학적 귀납법

자연수  $n$ 에 대한 명제  $p(n)$ 이 모든 자연수  $n$ 에 대하여 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (1)  $n = 1$  일 때, 명제  $p(n)$ 이 성립한다.
- (2)  $n = k$  일 때, 명제  $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면  $n = k + 1$  일 때도 명제  $p(n)$ 이 성립한다.

**참고** ① (2)에서 명제  $p(k)$ 가 성립한다고 가정하고 명제  $p(k+a)$ 가 성립함을 보이면 명제  $p(1), p(1+a), p(1+2a), p(1+3a), \dots$ 가 모두 참이다. (단,  $a$ 는 자연수이다.)

②  $n \geq a$  ( $a$ 는 자연수)인 모든 자연수  $n$ 에 대하여 명제  $p(n)$ 이 성립함을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i)  $n = a$  일 때, 명제  $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii)  $n = k$  ( $k \geq a$ )일 때, 명제  $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면  $n = k + 1$  일 때도 명제  $p(n)$ 이 성립한다.

**01** 모든 자연수  $n$ 에 대하여 명제  $p(n)$ 이 참이면 명제  $p(n+4)$ 이 참이다. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

풀이

### 〈보기〉

- ㄱ.  $p(1)$ 이 참이면 모든 4의 양의 배수  $k$ 에 대하여  $p(k)$ 가 참이다.
- ㄴ.  $p(4)$ 가 참이면 모든 4의 양의 배수  $k$ 에 대하여  $p(k)$ 가 참이다.
- ㄷ.  $p(1), p(3)$ 가 참이면 모든 자연수  $k$ 에 대하여  $p(k)$ 가 참이다.

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 02 모든 자연수 $n$ 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 다음 조건을 모두 만족시킨다고 한다.

- (가)  $p(1)$ 이 참이다.  
 (나)  $p(2k-1)$ 이 참이면  $p(2k)$ 도 참이다.  
 (다)  $p(2k)$ 가 참이면  $p(5k+3)$ 도 참이다.

다음 보기 중 항상 참인 것만을 있는 대로 고른 것은?  
 (단,  $k$ 는 자연수이다.)

〈보기〉

- ㄱ.  $p(8)$   
 ㄴ.  $p(24)$   
 ㄷ.  $p(63)$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

## 03 자연수 $n$ 에 대한 명제 $p(n)$ 이 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가)  $p(1)$ 이 참이다.  
 (나)

위의 조건에 의하여 명제  $p(121)$ 이 반드시 참일 때,  
 조건 (나)가 될 수 있는 것만을 보기에서 있는 대로 고른  
 것은?

〈보기〉

- ㄱ.  $p(n)$ 이 참이면  $p(n+3)$ 도 참이다.  
 ㄴ.  $p(n)$ 이 참이면  $p(n+5)$ 도 참이다.  
 ㄷ.  $p(n)$ 이 참이면  $p(3n+2)$ 도 참이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이

### 수학적 귀납법(1) 등식의 증명

모든 자연수  $n$ 에 대하여 등식이 성립함을 증명할 때는 다음과 같은 순서로 한다.

- (i)  $n = 1$  일 때 등식이 성립함을 확인한다.
- (ii)  $n = k$  일 때 등식이 성립한다고 가정한다.
- (iii) (ii)의 등식의 양변에 적당한 식을 더하거나 곱하여  $n = k + 1$  일 때도 등식이 성립함을 보인다.

## 04

다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \text{ 이}$$

성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i)  $n = 1$  일 때,

$$(\text{좌변}) = 1^2 = 1, (\text{우변}) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$$

따라서 주어진 등식은 성립한다.

(ii)  $n = k$  일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

양변에  $\boxed{(가)}$ 를 더하면

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + \boxed{(가)} \\ &= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + \boxed{(가)} \\ &= \frac{(k+1)\{k(2k+1) + 6(k+1)\}}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} \end{aligned}$$

따라서  $n = \boxed{(나)}$  일 때에도 주어진 등식은 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 주어진 등식은 모든 자연수  $n$ 에 대하여 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 적은 것은?

- ①  $k, k^2$                       ②  $k, (k+1)^2$
- ③  $k+1, k$                     ④  $(k+1)^2, k$
- ⑤  $(k+1)^2, k+1$

풀이

## 05

다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i)  $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = \frac{1}{2}, (\text{우변}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

(ii)  $n=k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

위의 식의 양변에  $\boxed{(\text{가})}$ 을 더하면

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^k + \boxed{(\text{가})}$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k + \boxed{(\text{가})}$$

$$= \boxed{(\text{나})}$$

따라서  $n=k+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

- ①  $\left(\frac{1}{2}\right)^k, 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$       ②  $\left(\frac{1}{2}\right)^k, 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$   
 ③  $\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}, \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$       ④  $\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}, 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$   
 ⑤  $\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}, 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$

### 수학적 귀납법(2) 배수의 증명

모든 자연수  $n$ 에 대하여  $f(n)$ 이  $l$ 의 배수임을 증명할 다음과 같은 순서를 따른다.

- (i)  $f(1)$ 이  $l$ 의 배수임을 확인한다.  
 (ii)  $f(k)$ 가  $l$ 의 배수라 가정한다.  
 (iii)  $f(k+1)$ 의 식을 구하고  $l$ 을 인수로 갖는 꼴로 정리하여  $f(k+1)$ 도  $l$ 의 배수임을 보인다.

다음은 2 이상의 자연수  $n$ 에 대하여  $n^3 - n$ 이 3의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i)  $n = 2$ 일 때,  $2^3 - 2 = 6$ 이므로 3의 배수이다.

(ii)  $n = k$  ( $k \geq 2$ )일 때,  $k^3 - k$ 가 3의 배수라고 가정하면

$$(k+1)^3 - (k+1) = \boxed{\text{(가)}} + 3(\boxed{\text{(나)}})$$

이때,  $\boxed{\text{(가)}}$ ,  $3(\boxed{\text{(나)}})$ 는 모두 3의 배수이다.

즉,  $n = k+1$ 일 때에도  $n^3 - n$ 은 3의 배수이다.

따라서 (i), (ii)에 의해 2 이상의 모든 자연수에 대하여  $n^3 - n$ 은 3의 배수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각  $f(k)$ ,  $g(k)$ 라고 할 때,  $f(2) \times g(1)$ 의 값은?

① 10

② 12

③ 14

④ 16

⑤ 18

**07** 다음은 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $n^3 + 3n^2 + 2n$ 이 3의 배수임을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

풀이

- (i)  $n = 1$ 일 때,  $1^3 + 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 = 6$ 이므로 3의 배수이다.
- (ii)  $n = k$ 일 때,  $k^3 + 3k^2 + 2k$ 가 3의 배수라고 가정하면
- $$(k+1)^3 + 3(k+1)^2 + 2(k+1)$$
- $$= \boxed{\text{(가)}} + 3\boxed{\text{(나)}}$$
- 이때  $\boxed{\text{(가)}}$ ,  $3\boxed{\text{(나)}}$ 는 모두 3의 배수이다.
- 즉,  $n = k+1$ 일 때에도  $n^3 + 3n^2 + 2n$ 은 3의 배수이다.
- (i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $n^3 + 3n^2 + 2n$ 은 3의 배수이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각  $f(k)$ ,  $g(k)$ 라고 할 때,  $f(2) \cdot g(1)$ 의 값은?

- ① 140                      ② 142                      ③ 144  
④ 146                      ⑤ 148

**수학적 귀납법(3) 부등식의 증명**

모든 자연수  $n$ 에 대하여 부등식이 성립함을 증명할 때는 다음과 같은 순서를 따른다.

- (i)  $n = 1$ 일 때 부등식이 성립함을 확인한다.
- (ii)  $n = k$ 일 때 부등식이 성립한다고 가정한다.
- (iii)  $A > B$ ,  $B > C$ 이면  $A > C$ 임을 이용하여  $n = k+1$ 일 때도 부등식이 성립함을 보인다.

## 08 다음은 $h > 0$ 일 때, $n \geq 2$ 인 자연수 $n$ 에 대하여

$$(1+h)^n > 1+nh \quad \dots \textcircled{1}$$

이 성립함을 증명한 것이다.

(i)  $n = 2$ 일 때,

$$(1+h)^2 = 1+2h+h^2 > \boxed{\text{(가)}} \text{이므로}$$

$\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii)  $n = k$  ( $k \geq 2$ )일 때,

$\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$(1+h)^k > 1+kh$$

$$(1+h)^{k+1} = (1+h)^k(1+h)$$

$$> \boxed{\text{(나)}}(1+h)$$

$$> 1+(k+1)h$$

따라서  $n = k+1$ 일 때에도  $\textcircled{1}$ 은 성립한다.

(i), (ii)에 의하여  $\textcircled{1}$ 은  $n \geq 2$ 인 자연수  $n$ 에 대하여 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 적은 것은?

|   | (가)      | (나)        |
|---|----------|------------|
| ① | $1+2h$   | $1+kh$     |
| ② | $1+2h$   | $1+(k+1)h$ |
| ③ | $1+h^2$  | $1+kh$     |
| ④ | $1+h^2$  | $1+(k+1)h$ |
| ⑤ | $2h+h^2$ | $1+kh$     |

다음은 2 이상의 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \text{ 임을 수학적 귀납법으로}$$

증명한 것이다.

<증명>

(i)  $n = 2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = 1 + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4} \boxed{(\text{가})} 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = (\text{우변})$$

따라서  $n = 2$ 일 때, 주어진 식은 성립한다.

(ii)  $n = k$  ( $n \geq 2$ )일 때, 주어진 식이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} < 2 - \frac{1}{k} \text{ 이다.}$$

위 식의 양변에  $\boxed{(\text{나})}$ 를 더하면

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{k^2} + \boxed{(\text{나})} < 2 - \frac{1}{k} + \boxed{(\text{나})}$$

그런데

$$\left\{ -\frac{1}{k} + \boxed{(\text{나})} \right\} - \boxed{(\text{다})} = -\frac{1}{k(k+1)^2} < 0$$

이므로

$$2 - \frac{1}{k} + \boxed{(\text{나})} < 2 - \frac{1}{k+1} \text{ 이다.}$$

따라서  $n = k+1$ 일 때에도 성립한다.

(i), (ii)에 의하여  $n \geq 2$ 인 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < 2 - \frac{1}{n} \text{ 이 성립한다.}$$

위의 증명 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 바르게 짝지은 것은?

|   | (가) | (나)                 | (다)              |
|---|-----|---------------------|------------------|
| ① | >   | $\frac{1}{k^2}$     | $\frac{1}{k}$    |
| ② | >   | $\frac{1}{k+1}$     | $-\frac{1}{k+1}$ |
| ③ | <   | $\frac{1}{(k+1)^2}$ | $-\frac{1}{k}$   |
| ④ | <   | $\frac{1}{k+1}$     | $\frac{1}{k}$    |
| ⑤ | <   | $\frac{1}{(k+1)^2}$ | $-\frac{1}{k+1}$ |



**10** 다음은  $h > 0$ 일 때,  $n \geq 2$ 인 자연수  $n$ 에 대하여  
부등식  $(2+h)^n > 2+2nh$ 가 성립함을 증명한 것이다.

풀이

(i)  $n = 2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = (2+h)^2 = 4+4h+h^2$$

$$(\text{우변}) = \boxed{(\text{가})}$$

$$\text{이때 } h > 0 \text{이므로 } 4+4h+h^2 > \boxed{(\text{가})}$$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii)  $n = k$  ( $k \geq 2$ )일 때 주어진 부등식이  
성립한다고 가정하면

$$(2+h)^k > \boxed{(\text{나})}$$

위 식의 양변에  $2+h$ 를 곱하면

$$(2+h)^{k+1}$$

$$> \boxed{(\text{나})}(2+h)$$

$$= 2+2(k+1)h+(2+2kh+2kh^2)$$

$$> 2+2(k+1)h$$

따라서  $n = k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이  
성립한다.

(i), (ii)에 의하여  $n \geq 2$ 인 자연수  $n$ 에 대하여  
주어진 부등식이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것을 차례로 적은 것은?

|   | (가)      | (나)       |
|---|----------|-----------|
| ① | $2+2h$   | $2+kh$    |
| ② | $2+2h$   | $2+2kh$   |
| ③ | $2+4h$   | $2+kh$    |
| ④ | $2+4h$   | $2+2kh$   |
| ⑤ | $h+2h^2$ | $2kh+h^2$ |

## 개념노트 3.2.2. 수학적 귀납법

### 수학적 귀납법

10문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

#### 빠른정답

|      |      |      |
|------|------|------|
| 01 ② | 02 ⑤ | 03 ③ |
| 04 ⑤ | 05 ④ | 06 ② |
| 07 ③ | 08 ① | 09 ⑤ |
| 10 ④ |      |      |

# 개념노트 3.2.2. 수학적 귀납법

## 수학적 귀납법

10문제 | 고T 이름 \_\_\_\_\_

### 01 정답 ②

**해설** ㄱ.  $p(1)$ 이 참이면 주어진 조건에 의하여  
 $p(5), p(9), p(13), \dots, p(4l+1)$  ( $l$ 은 자연수)  
 이 모두 참이지만  $p(4l)$ 이 참인지는 알 수 없다. (거짓)  
 ㄴ.  $p(4)$ 가 참이면 주어진 조건에 의하여  
 $p(8), p(12), p(16), \dots, p(4l)$  ( $l$ 은 자연수)  
 이 모두 참이므로 모든 4의 양의 배수  $k$ 에 대하여  
 $p(k)$ 가 참이다. (참)  
 ㄷ.  $p(1)$ 이 참이면 ㄱ에서  $p(4l+1)$ 이 참이다.  
 또,  $p(3)$ 가 참이면 주어진 조건에 의하여  
 $p(7), p(11), p(15), \dots, p(4l+3)$ 이 참이다.  
 그러나  $p(4l)$ 와  $p(4l+2)$ 이 참인지 알 수 없다. (거짓)  
 이상에서 옳은 것은 ㄴ이다.

### 04 정답 ⑤

**해설** (ii)에서  $n = k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면  

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$
  
 양변에  $\boxed{(k+1)^2}$ 을 더하면  

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + k^2 + \boxed{(k+1)^2}$$
  

$$= \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + \boxed{(k+1)^2}$$
  

$$= \frac{(k+1)\{k(2k+1) + 6(k+1)\}}{6}$$
  

$$= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$$
  
 따라서  $n = \boxed{k+1}$ 일 때에도 주어진 등식은 성립한다.  
 따라서 (가), (나)에 들어갈 알맞은 것은  
 $(k+1)^2, k+1$ 이다.

### 02 정답 ⑤

**해설** 조건 (가), (나)에서  $p(1)$ 이 참이므로  $p(2)$ 도 참이다.  
 ㄱ. 조건 (다)에서  $p(2)$ 가 참이면  $p(8)$ 도 참이다.  
 ㄴ. 조건 (다)에서  $p(8)$ 이 참이면  $p(23)$ 도 참이고,  
 조건 (나)에서  $p(23)$ 가 참이면  $p(24)$ 도 참이다.  
 ㄷ. 조건 (다)에서  $p(24)$ 가 참이면  $p(63)$ 도 참이다.  
 따라서 참인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

### 05 정답 ④

**해설** (ii)  $n = k$ 일 때 주어진 등식이 성립한다고 가정하면  

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k$$
  
 위의 식의 양변에  $\boxed{\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}}$ 을 더하면  

$$\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^k + \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$
  

$$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k + \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$
  

$$= 1 - 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$
  

$$= \boxed{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}}$$
  
 따라서  $n = k+1$ 일 때에도 주어진 등식이 성립한다.  
 (i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여 주어진 등식이  
 성립한다.  
 $\therefore$  (가)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$  (나)  $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$

### 03 정답 ③

**해설** ㄱ.  $p(1)$ 이 참이면  $p(4), p(7), p(10), \dots, p(3n+1)$   
 도 참이다.  
 이때  $121 = 3 \cdot 40 + 1$ 이므로  $p(121)$ 은 참이다.  
 ㄴ.  $p(1)$ 이 참이면  $p(6), p(11), p(16), \dots, p(5n+1)$   
 도 참이다.  
 이때  $121 = 5 \cdot 24 + 1$ 이므로  $p(121)$ 은 참이다.  
 ㄷ.  $p(1)$ 이 참이면  
 $p(3 \cdot 1 + 2) = p(5), p(3 \cdot 5 + 2) = p(17),$   
 $p(3 \cdot 17 + 2) = p(53), p(3 \cdot 53 + 2) = p(161),$   
 $\dots$ 도 참이다.  
 이므로  $p(121)$ 이 참인지는 알 수 없다.  
 이상에서 조건 (나)가 될 수 있는 것은 ㄱ, ㄴ이다.

## 06 정답 ②

**해설** (i)  $n = 2$ 일 때,  $2^3 - 2 = 6$ 이므로 3의 배수이다.

(ii)  $n = k (k \geq 2)$ 일 때,  $k^3 - k$ 가 3의 배수라고 가정하면

$$\begin{aligned}(k+1)^3 - (k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1) \\ &= k^3 + 3k^2 + 2k \\ &= k^3 - k + 3k^2 + 3k \\ &= \boxed{(k^3 - k)} + 3\boxed{(k^2 + k)}\end{aligned}$$

이때,  $\boxed{(k^3 - k)}$ ,  $3\boxed{(k^2 + k)}$ 는

모두 3의 배수이다.

즉,  $n = k+1$ 일 때에도  $n^3 - n$ 은 3의 배수이다.

따라서 (i), (ii)에 의해 2 이상의 모든 자연수에 대하여  $n^3 - n$ 은 3의 배수이다.

$$\therefore (가) : k^3 - k, (나) : k^2 + k$$

따라서  $f(k) = k^3 - k$ ,  $g(k) = k^2 + k$ 이므로

$$f(2) \times g(1) = 6 \cdot 2 = 12$$

## 08 정답 ①

**해설** (i)  $n = 2$ 일 때,

$$(1+h)^2 = 1 + 2h + h^2 > \boxed{1 + 2h} \text{이므로}$$

㉠이 성립한다.

(ii)  $n = k (k \geq 2)$ 일 때,

㉠이 성립한다고 가정하면

$$(1+h)^k > 1 + kh$$

$$\begin{aligned}(1+h)^{k+1} &= (1+h)^k (1+h) \\ &> \boxed{(1+kh)}(1+h) \\ &> 1 + (k+1)h\end{aligned}$$

따라서  $n = k+1$ 일 때에도 ㉠은 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 ㉠은  $n \geq 2$ 인 자연수  $n$ 에 대하여 성립한다.

## 09 정답 ⑤

**해설** (i) (좌변)  $= \frac{5}{4}$ , (우변)  $= \frac{3}{2}$ 이므로 (좌변)  $<$  (우변)

(ii)  $n = k+1$ 일 때 성립함을 보이기 위해 양변에

$$\boxed{\frac{1}{(k+1)^2}} \text{을 더해} \text{야 한다.}$$

$$\begin{aligned}\text{(iii)} \quad & -\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \\ &= -\frac{(k+1)^2 - k}{k(k+1)^2} \\ &= -\frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)^2} = -\frac{k(k+1) + 1}{k(k+1)^2} \\ &= -\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k(k+1)^2} \text{이므로} \\ & -\frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} - \left( -\frac{1}{k+1} \right) = -\frac{1}{k(k+1)^2}\end{aligned}$$

## 07 정답 ③

**해설** (i)  $n = 1$ 일 때,  $1^3 + 3 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 = 6$ 이므로 3의 배수이다.

(ii)  $n = k$ 일 때,  $k^3 + 3k^2 + 2k$ 가 3의 배수라고

가정하면

$$\begin{aligned}(k+1)^3 + 3(k+1)^2 + 2(k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) + 3(k^2 + 2k + 1) + 2(k+1) \\ &= k^3 + 6k^2 + 11k + 6 \\ &= \boxed{k^3 + 3k^2 + 2k} + 3\boxed{k^2 + 3k + 2}\end{aligned}$$

이때  $\boxed{k^3 + 3k^2 + 2k}$ ,  $3\boxed{k^2 + 3k + 2}$ 는 모두 3의 배수이므로  $(k+1)^3 + 3(k+1)^2 + 2(k+1)$ 도 3의 배수이다.

즉,  $n = k+1$ 일 때에도  $n^3 + 3n^2 + 2n$ 은 3의 배수이다.

(i), (ii)에서 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $n^3 + 3n^2 + 2n$ 은 3의 배수이다.

$$\therefore (가) : k^3 + 3k^2 + 2k, (나) : k^2 + 3k + 2$$

따라서  $f(k) = k^3 + 3k^2 + 2k$ ,  $g(k) = k^2 + 3k + 2$ 이므로

$$f(2) \cdot g(1) = 24 \cdot 6 = 144$$

## 10 정답 ④

해설 (i)  $n = 2$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = (2+h)^2 = 4+4h+h^2$$

$$(\text{우변}) = 2+4h$$

이때  $h > 0$ 이므로  $4+4h+h^2 > 2+4h$

따라서 주어진 부등식이 성립한다.

(ii)  $n = k$  ( $k \geq 2$ )일 때 주어진 부등식이 성립한다고 가정하면

$$(2+h)^k > 2+2kh$$

위 식의 양변에  $2+h$ 를 곱하면

$$(2+h)^{k+1}$$

$$> (2+2kh)(2+h)$$

$$= 2+2(k+1)h+(2+2kh+2kh^2) \quad \dots \textcircled{1}$$

$$2+2kh+2kh^2 > 0 \text{이므로}$$

$$2+2(k+1)h+(2+2kh+2kh^2)$$

$$> 2+2(k+1)h \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } (2+h)^{k+1} > 2+2(k+1)h$$

따라서  $n = k+1$ 일 때에도 주어진 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서  $n \geq 2$ 인 자연수  $n$ 에 대하여

주어진 부등식이 성립한다.